

AMCM96 问题-B

竞赛评判问题

在确定像数学建模竞赛这种形式的比赛的优胜者时，常常要评阅大量的答卷。譬如说，有 $P=100$ 份答卷，一个由 J 位评阅人组成的小组来完成评阅任务，基于竞赛资金对于能够聘请的评阅人数量和评阅时间的限制，如果 $P=100$ ；通常取 $J=8$ 。理想的情况是每个评阅人看所有的答卷，并将它们一一排序，但这种方法工作量太大。另一种方法是进行一系列的筛选，在一次筛选中每个评阅人只看一定数量的答卷，并给出分数。为了减少所看答卷的数量，考虑如下的筛选模式：如果答卷是被排序的，则在每个评阅人给出的排序中排在最下面的 30% 答卷被筛除；如果答卷被打分(譬如说从 1 分到 10 分)，则某个截止分数线以下的答卷被筛除。这样，通过筛选的答卷重新放在一起返回给评阅小组，重复上述过程。人们关注的是，每个评阅人看的答卷总数要显著地小于 P 。评阅过程直到剩下 W 份答卷时停止，这些就是优胜者。当 $J=100$ 时通常取 $W=3$

你的任务是利用排序、打分及其它方法的组合，确定一种筛选模式，按照这种模式，最后选中的 v 份答卷只能来自“最好的” $2W$ 份答卷(所谓“最好的”是指，我们假定存在着一种评阅人一致赞同的答卷的绝对排序)。例如，用你给出的方法得到的最后 3 份答卷将全部包括在“最好的” 6 份答卷中。在所有满足上述要求的方法中，希望位能给出使每个评阅人所看答卷份数最少的一种方法。

注意在打分时存在系统偏差的可能。例如，对于一批答卷，一位评阅人平均给 70 分，而另一位可能给 80 分。在你给出的模型中如何调节尺度来适应竞赛参数(P , J 和 W)的变化？